UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nome dos integrantes
BRUNO LIMA OZZETTI, RA 24205425
IGHOR JUNQUEIRA GONÇALVES, RA 23208835
GERSON YOSHINOBU IWAMOTO, RA 24214114
GUSTHAVO RAMOS MIGUEL, RA 24209216
MARCELLO DOMINGUES DA ROCHA BARROS, RA 1834597
MARXSENY MEDEIROS PINHO, RA 24203533
ROGERIO GONÇALVES NIGRI, RA 24204905

DENTISTA ORGANIZADO

RELATÓRIO PARCIAL

São Paulo - SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DENTISTA ORGANIZADO

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador I para os cursos de Ciências de Dados e Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP)

SÃO PAULO – SP
2026

OZZETTI, Bruno Lima; JUNQUEIRA, Ighor Junqueira; IWAMOTO, Gerson Yoshinobu; MIGUEL, Gusthavo Ramos; BARROS, Marcello Domingues da rocha; PINHO, Marxseny Medeiros; NIGRI, Rogerio Gonçalves. **Dentista Organizado: aplicativo Web para consultórios odontológicos.** Relatório Técnico-Científico. Ciência de Dados / Tecnologia da Informação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema web voltado à gestão de consultórios odontológicos, denominado "Dentista Organizado". A proposta surge a partir da identificação de dificuldades relacionadas à organização de informações, controle de agenda e acompanhamento de pacientes em ambientes clínicos. O projeto foi desenvolvido no contexto do Projeto Integrador I, utilizando conhecimentos de Engenharia de Software, Banco de Dados e Desenvolvimento Web. A metodologia adotada baseia-se nos princípios do Design Thinking, contemplando as etapas de empatia, definição, ideação e prototipagem. A solução proposta consiste em uma aplicação web com funcionalidades de autenticação, gestão de pacientes, controle de consultas, convênios e tratamentos, além de uma visualização gerencial inicial. Como resultado parcial, o sistema encontra-se em versão funcional (1.0.0), com módulos implementados e testes automatizados validados. Espera-se que a solução contribua para a melhoria da eficiência operacional e da qualidade do atendimento em consultórios odontológicos.

Palavras-chave: gestão de consultórios; sistema web; odontologia; tecnologia da informação; banco de dados.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1– esquema geral do projeto “Dentista Organizado” 14
Figura 2 - fluxo da consulta 15
Figura 3- tela de login 18
Figura 4 - painel do administrador (Dashboard) 18
Figura 5- Agenda das dentistas 19
Figura 6 - agendamento/cadastro de paciente 20
Figura 7- Atendimento 20
Figura 8- Consultas 21
Figura 9- Pacientes 21
Figura 10- Pacientes / Novo paciente 22
Figura 11- Preços de Tratamentos 22
Figura 12 - Convênios 23
Figura 13- Minha conta 23
Figura 14- Usuários 24
Figura 15- Diagrama Entidade-Relacionamento 28

LISTAS DE TABELAS

Tabela 1- Estrutura e componentes da arquitetura do sistema “Dentista Organizado”.....25

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7

2 DESENVOLVIMENTO 8

2.1 Objetivos 8

2.1.1 Objetivos Específicos 8

2.2 Justificativa e delimitação do problema 8

2.3 Fundamentação teórica 9

3 METODOLOGIA 12

3.1 Definição do público-alvo: 12

3.2 Tipo de pesquisa 13

3.3 Coleta de Dados 13

3.4 Análise de Dados 13

4. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO 14

4.1 Resultados Preliminares: Solução Inicial 15

5. CONCLUSÕES 29

REFERÊNCIAS 30

1 INTRODUÇÃO

O presente documento visa atender os requisitos do Relatório Parcial do Projeto Integrador, nominalmente para o “Desenvolvimento de um software com framework web que utilize noções de banco de dados, praticando controle de versão.” O projeto busca atender uma comunidade próxima com aplicação prática para o desenvolvimento de um software, no caso foi escolhido a comunidade de dentistas, face ao possível acesso de todos os membros da equipe.

Com base no conteúdo das aulas de Projeto Integrador I, sobre Design Thinking (Imersão-Ouvir, Ideação, Prototipação) buscamos entender as principais dificuldades do consultório passíveis de serem melhoradas através de um software. Entre as diversas oportunidades de melhoria, optamos pelo desenvolvimento de um sistema de registro, controle e agendamento de consultas, bem como possibilidade de detalhamento dos procedimentos dentários e a possibilidade de visualização do fluxo do volume de consultas, procedimentos e registro dos pagamentos.

O objeto deste trabalho consiste no desenvolvimento do sistema web denominado “Dentista Organizado”, que visa centralizar e automatizar as principais rotinas do consultório, alinhar continuamente a solução às necessidades reais do contexto de uso. Esse método apresenta-se organizado em cinco etapas sucessivas

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Objetivos

O objetivo geral deste projeto é aplicar os conceitos aprendidos no curso, buscando desenvolver um sistema web para apoio a rotina de um consultório odontológico, cobrindo autenticação, controle de usuários, cadastro de pacientes, agenda de consultas, convênios, tratamentos e visualização gerencial..

2.1.1 Objetivos Específicos

Conhecer as necessidades do consultório para o qual o aplicativo está sendo desenvolvido;

Identificar os desafios e os gaps de segurança no processo atual de controle de acesso ao consultório;

Analisar as normas vigentes relacionadas à Lei Geral de Proteção a Dados, procedendo com as adequações necessárias;

Levantamento das rotinas (jornada do paciente), bem como dos procedimentos, materiais, recursos e métodos que compõem o funcionamento de um consultório odontológico.

Criar protótipos de baixa e alta fidelidade para as interfaces do software;

Determinar as ferramentas que serão utilizadas para o desenvolvimento do aplicativo;

Definir os requisitos mínimos do sistema;

Implementar um Mínimo Produto Viável (MVP) que demonstre as funcionalidades centrais do sistema.

2.2 Justificativa e delimitação do problema

Mesmo com os atuais avanços tecnológicos disponíveis, muitos consultórios enfrentam limitações relacionadas à organização de processos internos, controle de informações e integração de dados. A ausência de sistemas unificados pode resultar em falhas no agendamento e dificuldades no acompanhamento de tratamentos (LAUDON; LAUDON, 2020).

A desorganização e a ineficiência dos controles de consultas em consultórios odontológicos representam um desafio aos profissionais da área. Em muitos consultórios, a situação decorre da dependência de processos majoritariamente manuais ou de sistemas digitais que operam de forma fragmentada.

Esse trabalho visa auxiliar na organização das agendas de dentistas, através de um sistema web para apoio à rotina de um consultório odontológico. O sistema inclui autenticação, controle de usuários, cadastro de pacientes, agenda de consultas, convênios, tratamentos e visualização gerencial, é ancorado em princípios de usabilidade (Design Thinking), pode mitigar falhas humanas e aprimorar a gestão de maneira eficaz, equilibrando as demandas operacionais de recepcionistas, dentistas e administradores.

- Relevância Social: A solução contribui diretamente para uma comunidade presente em todas as regiões e que atende todas as classes sociais, seja por consultórios particulares ou consultórios instalados em unidades de saúde ou polos governamentais, o que tem um impacto social significativo em um país com altos índices de problemas dentários. De acordo com dados do Ministério da Saúde, doenças como cárie dentária e doença periodontal apresentam alta prevalência na população (apenas 17,8% da população entre 35 e 44 anos não apresentam problemas periodontais). (BRASIL, 2012)
- Relevância Acadêmica: O trabalho aplica a metodologia Design Thinking em um problema prático de ciências de dados e tecnologia da informação, fornecendo uma percepção sobre o desenvolvimento de sistemas centrados na necessidade da comunidade (consultório odontológico).
- Contribuição Prática: A plataforma gerada terá o potencial de ajudar na gestão das consultas de consultórios odontológicos, coletando e armazenando dados concretos sobre o fluxo de pacientes e, principalmente, propiciando uma rápida visualização de consultas e a possibilidade de lembretes aos mesmos na véspera. Indiretamente possibilita a melhora efetiva de presença às consultas agendadas. Também de forma secundária, poderá propiciar maior agilidade na identificação dos pacientes, de seu histórico de tratamento e situação financeira (pagamentos realizados, demanda que cresce exponencialmente nas vésperas de entrega da declaração de imposto de renda dos pacientes).

2.3 Fundamentação teórica

A adesão de dentistas ao uso de softwares de gestão em clínicas odontológicas cresce continuamente, conforme relata Silva (SILVA et al., 2025), desempenhando função fundamental no controle administrativo, gestão e otimização de processos. Zamprogno também reporta que a odontologia digital está em expansão e é vista como uma ferramenta importante

para melhorar a qualidade dos tratamentos, aumentar a precisão e otimizar o tempo clínico (ZAMPROGNO et al., 2023).

O Conselho Federal de Odontologia aponta que em abril de 2026 há 464.129 cirurgiões-dentistas cadastrados, em sua maioria em São Paulo (123.615) (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2026), indicando um potencial significativo de possíveis usuários, justificando a iniciativa de desenvolvimento desse projeto, além da capacitação implícita na aplicação dos conceitos aprendidos no curso.

O projeto envolve o tratamento de dados pessoais dos pacientes, o que torna essencial a análise aprofundada das normas vigentes relacionadas à segurança, armazenamento de dados pessoais e controle de acesso à informação. A Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018) serve de base para o desenvolvimento do sistema de forma legal e segura, exigindo a aplicação de medidas técnicas adequadas, como controle de acesso lógico e criptografia, para proteger a privacidade.

SQL e PostgreSQL

A Linguagem de Consulta Estruturada “SQL” (Structured Query Language) é uma linguagem padrão, usada no gerenciamento e manipulação de dados em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais (SGBDR). Organizado em tabelas, garantindo integridade e consistência por meio de relacionamentos bem definidos (ELMASRI, 2018). O SQL é uma linguagem declarativa padronizada, otimizada para consultar e manipular dados complexos. É considerado bastante robusto para lidar com informações críticas (sistemas financeiros ou de cadastro), a confiabilidade transacional do SQL é um requisito fundamental.

O PostgreSQL é um dos SGBDRs código aberto mais utilizados do mundo. É um sistema objeto-relacional, bastante confiável, íntegro e com um vasto conjunto de recursos. O PostgreSQL possui uma reputação de ser robusto, estável e extensível, suporta recursos como tipos de dados JSON e funções definidas pelo usuário. É código aberto com uma licença permissiva. Sua escalabilidade e versatilidade é compatível com grandes volumes de dados e ainda atende diversos requisitos relacionais e aspectos de NoSQL. Por ser open source, elimina custos de licenciamento e oferece uma solução de "nível empresarial" bastante acessível.

Framework Angular, Typecript e Vercel

O Angular é um dos principais frameworks em uso na atualidade, propício para o desenvolvimento front-end e amplamente utilizado para a construção de aplicações web dinâmicas e estruturadas. Sua arquitetura de componentes, permite a criação de interfaces reutilizáveis e organizadas, que também promovem a escalabilidade e propiciam manutenção eficiente do código. Quando integrado à linguagem TypeScript, o Angular oferece tipagem estática e recursos de confiabilidade e produtividade no desenvolvimento. O Angular atua como a base estrutural da aplicação, possibilita a organização lógica e facilita a interação eficiente entre os elementos da interface (FLANAGAN, 2020; FREEMAN; ROBSON, 2018).

O TypeScript é uma linguagem de programação compatível com o JavaScript, adicionando tipagem estática e recursos que facilitam o desenvolvimento de aplicações robustas. Combinado com o Angular facilita a detecção precoce de erros, auxilia na organização do código e propicia maior legibilidade, é amplamente adotado em projetos de médio e grande porte. O TypeScript permitir o uso ferramentas de autocompletar e refatoração (BASSI, 2019).

A Vercel é uma plataforma de deploy (implantação) e hospedagem voltada para aplicações web, em especial as baseadas em frameworks front-end. Permite a integração contínua com repositórios de código, facilita a automação de builds (compilação) e deploys. Seu diferencial é a distribuição global via rede de entrega de conteúdo (CDN), garantindo alto desempenho e disponibilidade das aplicações. O uso da Vercel simplifica a infraestrutura, e permite que os desenvolvedores foquem na implementação das funcionalidades da aplicação, enquanto a plataforma gerencia aspectos como escalabilidade e otimização de desempenho (VERCEL, 2023).

3 METODOLOGIA

Para Ambrose, é possível identificar sete etapas no processo de design thinking: "definir, pesquisar, gerar ideais, testar protótipos, selecionar, implementar e aprender" (AMBROSE, 2010, p. 12). Na etapa "definir" precisamos definir o problema e o público-alvo.

O trabalho em grupo de um curso à distância sempre apresenta dificuldades significativas (7 alunos que somente se encontram virtualmente), buscamos desenvolver um projeto com uma comunidade em que todos pudessem ter acesso e efetivamente participar de todas as etapas, da coleta de dados, entrevistas e participação na validação do software desenvolvido. Após a fase de ideação, a escolha do grupo recaiu sobre um aplicativo para consultório odontológico, por ser um tipo de profissional que todos poderiam ter acesso.

Optamos por uma pesquisa qualitativa, cujo foco principal foi a coleta aprofundada de informações para compreender detalhadamente os procedimentos usuais de um dia de trabalho, com foco em problemas que pudéssemos solucionar através do desenvolvimento de um software desenvolvido com os conhecimentos adquiridos durante o curso. Nossas principais frentes de investigação incluíram a definição do público-alvo, o tipo de pesquisa, a coleta de dados, a análise de dados e o desenvolvimento da solução. O problema a ser estudado surgiu a partir de uma conversa com uma dentista Dra. Luciana, que apresentou algumas dificuldades que enfrenta diariamente em seu consultório.

3.1 Definição do público-alvo:

Compreensão da estrutura do consultório e necessidades dos dados a serem cadastrados dos pacientes.

- Organização do Consultório: Consultório Odontológico Sousa Iwamoto.

- Dados Essenciais: Quais informações de pacientes, convênios e tratamentos são indispensáveis para um cadastro eficaz.

- Aspectos Legais e Segurança de Dados: Como armazenar essas informações de forma legal e segura.

Padrões de Acesso

- Informações de login, acesso de acordo com o perfil, atualizações tanto de procedimentos e agendamento de consultas.

Segurança

- Registro prévio de dados do paciente (antes da consulta) como identificação e celular, além do histórico de consultas e procedimentos.

3.2 Tipo de pesquisa

O presente estudo adota uma abordagem de pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e exploratória. A escolha pelo método qualitativo justifica-se pela necessidade de obter uma compreensão contextualizada dos eventos sociais e administrativos que ocorrem no consultório odontológico. O foco foi o entendimento e aplicação de dispositivos que facilitem o agendamento e principalmente o envio de "lembretes" na véspera das consultas, com o objetivo de reduzir as faltas a consultas agendadas, consequentemente aumentar a produtividade do consultório em geral.

3.3 Coleta de Dados

Para a coleta de dados primários, foi utilizada a abordagem direta por meio de entrevista semiestruturada, com perguntas abertas, diretamente com as dentistas. Esta técnica permite a captura de informações ricas e detalhadas sobre os processos de administrativos e de procedimentos, desafios e estratégias adotadas, fornecendo a profundidade necessária para o desenvolvimento do projeto integrador.

3.4 Análise de Dados

Como resultado da pesquisa com as dentistas, foram apontadas algumas necessidades: a) segurança, b) manutenção, c) agendamento de consultas, d) controle de materiais de consumo, e) serviços terceirizados (protético), f) registro de atas de consultas, g) controle de valores pagos por pacientes, h) lembretes de mensagens de felicitações de aniversariantes do dia, i) controle de manutenção de equipamentos, j)licenças de funcionamento, k)rápido acesso ao histórico anual de pagamentos realizados para o Imposto de Renda.

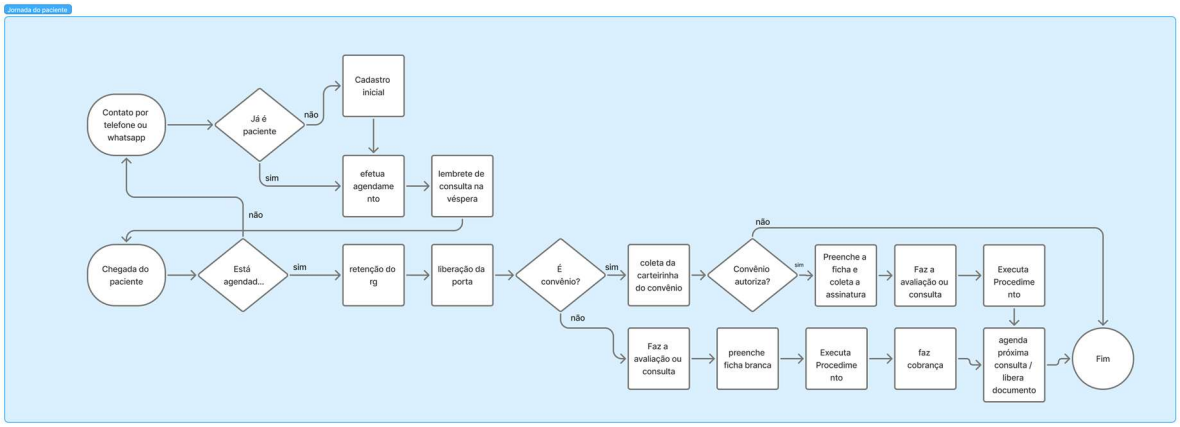
O objetivo traçado foi atender pelo menos uma das necessidades relatadas pelos dentistas desenvolvendo uma proposta que abranja os temas estudados no curso de ciências de dados / Tecnologia da Informação para o Projeto Integrador I da Univesp. O tema proposto nesse projeto foi desenvolver um aplicativo web, framework Angular, com um banco de dados (PostgreSQL), desenvolvido em Typescript na plataforma Vercel. Sendo um sistema com softwares de base (*backend*), uma interface ao usuário (*frontend*), que possibilitasse o controle do agendamento de consultas para cada uma das dentistas e com registro dos pacientes e respectivos tratamentos.

4. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

Com base nos resultados obtidos, propusemos às agentes da comunidade (as dentistas), o desenvolvimento de um sistema para registro das consultas dos pacientes do consultório. O objetivo principal é centralizar a agenda das dentistas e possibilitar o disparo de um lembrete de consulta, além de um fácil acesso ao histórico dos procedimentos realizados pelo paciente. O acesso ao histórico também possibilita o rápido acesso à situação de pagamentos e às informações de pagamentos durante o ano, para declaração de Imposto de Renda (solicitação recorrente).

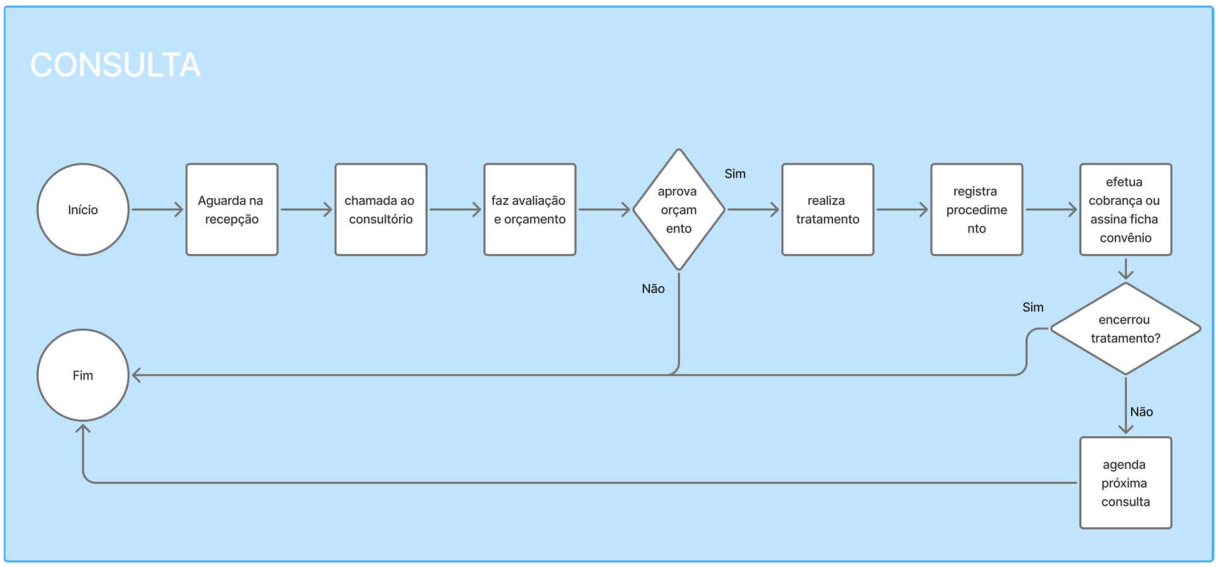
Diante das informações obtidas na etapa de pesquisa, fez-se um esboço do esquema geral da jornada do paciente (Figura 1).

Figura 1– esquema geral do projeto "Dentista Organizado"



Outro conceito crucial no entendimento dos procedimentos em um consultório odontológico é a consulta propriamente dita. A qual é representada em forma de fluxo na figura 2 abaixo.

Figura 2 - fluxo da consulta



A prototipagem é uma etapa fundamental do Design Thinking e consiste em criar uma versão inicial, rápida e simplificada do produto ou serviço. Sua principal função é avaliar quão prática e a solução e sua usabilidade, além da adequação para os usuários. O objetivo é validar se a ideia tem potencial e se deve seguir adiante.

Com o protótipo em mãos, um modelo inicial é criado e é, então, apresentado ao potencial cliente. Com base em seu *feedback* a ideia inicial pode ser abandonada (nesse caso reiniciando processo), ou ajustada, com o objetivo de avançar em direção ao produto final.

4.1 Resultados Preliminares: Solução Inicial

Seguindo a orientação de metodologia de ouvir, criar e implementar, abordada no material didático e mencionada em diversas referências, as fases distintas foram assim exploradas:

Ouvir – inicialmente a orientação das aulas e leituras dos materiais disponíveis para o curso, nos possibilitou o primeiro e segundo ouvir (orientação e ouvir uns aos outros, no

processo de ideação). Essa experiência, já comentada no plano de ação, teve por base a abordagem de desenvolver um projeto ao alcance de todos os membros do grupo e que permitisse a aplicação do conhecimento adquirido nas disciplinas do curso, aplicando à uma oportunidade real da comunidade próxima ao nosso polo (CEU Jaçanã), no caso, um consultório odontológico, onde o aplicativo a ser desenvolvido tem real utilidade, abertura para a apresentação, possível interesse na solução e aplicabilidade da mesma.

O ouvir junto à comunidade "consultório odontológico" foi compatibilizado através de conversar com dentistas pessoais e conhecidos, onde as doutoras Luciana e Beatriz se disponibilizaram a nos ajudar, permitir que desenvolvêssemos um projeto alinhado com o curso e mostraram real interesse em um aplicativo para consultórios odontológicos. Tal processo de ouvir, resultou na ideia de um projeto plausível.

CRIAR - A fase do criar, surgiu dos conceitos das aulas de diversas matérias como (Introdução a Conceitos de Computação - COM140, Sistemas Computacionais – COM210, Formação Profissional em Computação - COM200, Fundamentos de Internet e Web – COM130, Algoritmos de Programação de Computadores II – COM120, Programação Orientada a Objetos – COM230, Banco de Dados – COM300 e Estruturas de Dados – COM160), Engenharia de Software (COM390) e Visualização Computacional (COM400), possibilitando a aplicação da base de conhecimento aprendida para a construção da solução.

O aprendizado também nos levou a aplicação de conceitos além do aprendizado, como soluções sem estado (Stateless) possibilitadas pela estrutura disponibilizada pelo framework Vercel, associada a linguagem de programação Typescript e a utilização de um banco de dados PostgreSQL,

IMPLEMENTAR – Na implementação, foram abordadas várias ferramentas, dentre as mais relevantes, o uso do Powershell, Visual Studio Code, GitHub, Figma, PostgreSQL, Bloco de Notas para escrever os códigos antes de sua utilização, Localhost para visualização e framework stateless Vercel, e ambientes de desenvolvimento e de produção.

O Powershell teve a função de Interface de linha de comando para controle e automação, executando os comandos como inicialização, parada e verificação. Assim como

para rodar os scripts automatizados que facilitam na configuração do ambiente de desenvolvimento.

O Visual Studio Code, é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), serviu como editor principal para o desenvolvimento do projeto. Provendo base e suporte para a linguagem usada (Typescript).

O GitHub foi usado para o registro das versões, compartilhamento de documentos e do código-fonte entre os componentes do grupo que se disponibilizaram a participar do desenvolvimento colaborativo. Permitindo realizar um rastreamento das alterações, hospedado no repositório público localizado em https://github.com/gyiwamoto/Projeto-Integrador-I - Turma-3.

O Figma foi usado para o compartilhamento dos conceitos, jornada do paciente, consulta, layouts dos front-ends das telas de login, agendas, conceitos, procedimentos e imagens.

O Bloco de Notas, cuja principal função é de anotações rápidas e edição básica de arquivos, foi amplamente utilizado para a escrita de Scripts SQL simples, notas temporárias e configuração de arquivos .env, .txt, .js, .html, facilitando as atividades de escrita dos códigos.

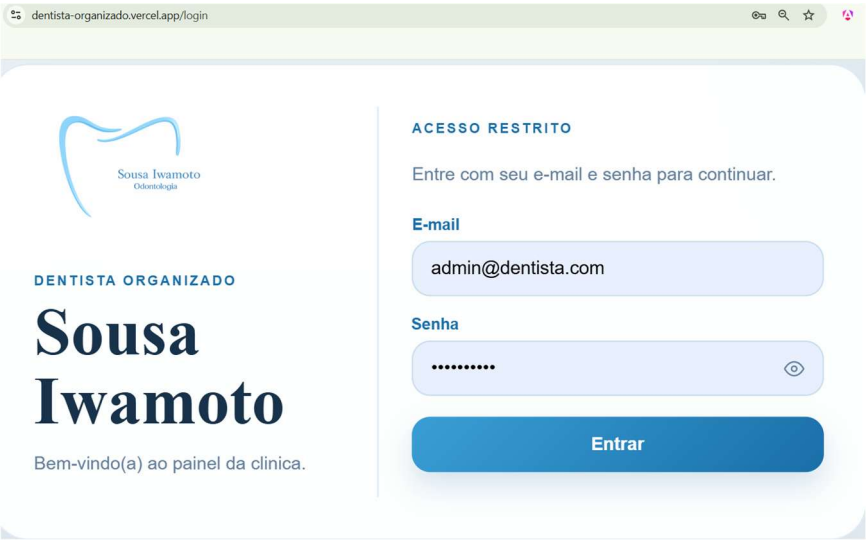
O Trello foi usado para o controle do projeto, a divisão das tarefas, o compartilhamento de ideias e para que cada integrante pudesse assumir as respectivas responsabilidades.

Outra ferramenta extremamente importante foi o WhatsApp, que pela facilidade e familiaridade de todos serviu como principal método de comunicação informal, lembretes de eventos oficiais com o orientador, e até para trocas rápidas de conteúdo e agilização de etapas de trabalho.

A publicação da solução está disponível na web, no endereço: https://dentista-organizado.vercel.app/login.

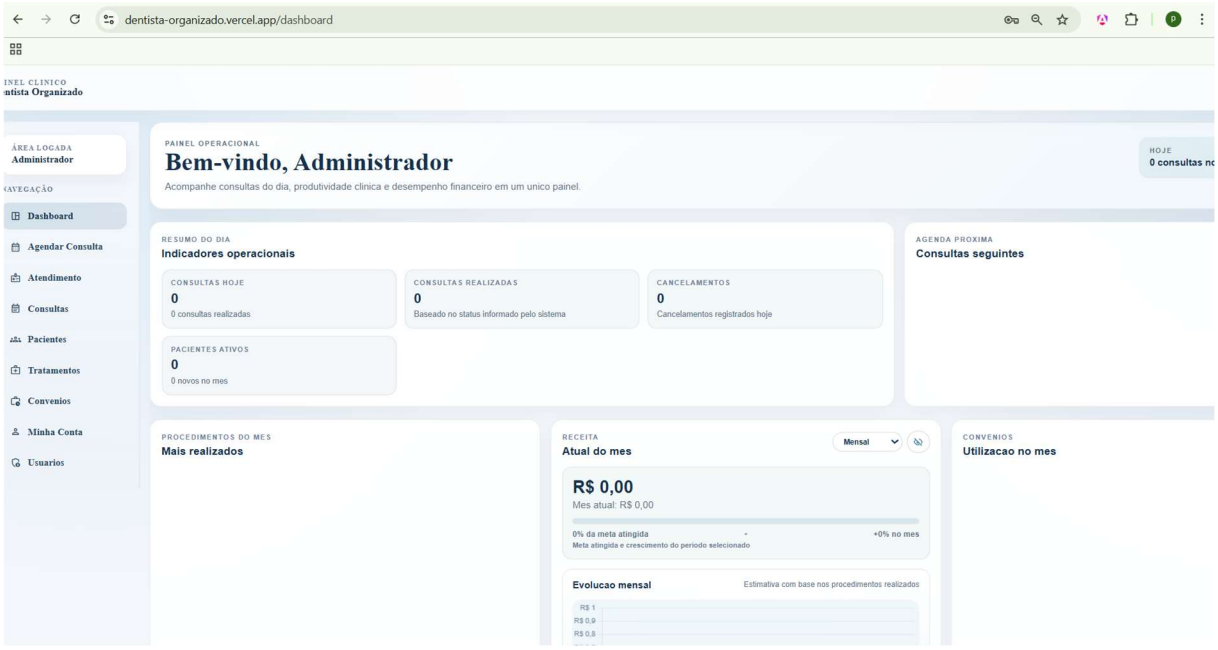
Como parte do Implementar, o front-end, acessando o back-end e gerando a interface com o usuário é mostrado na sequência de telas do aplicativo, iniciando com a Figura 3. - Print de tela do front-end de login.

Figura 3- tela de login



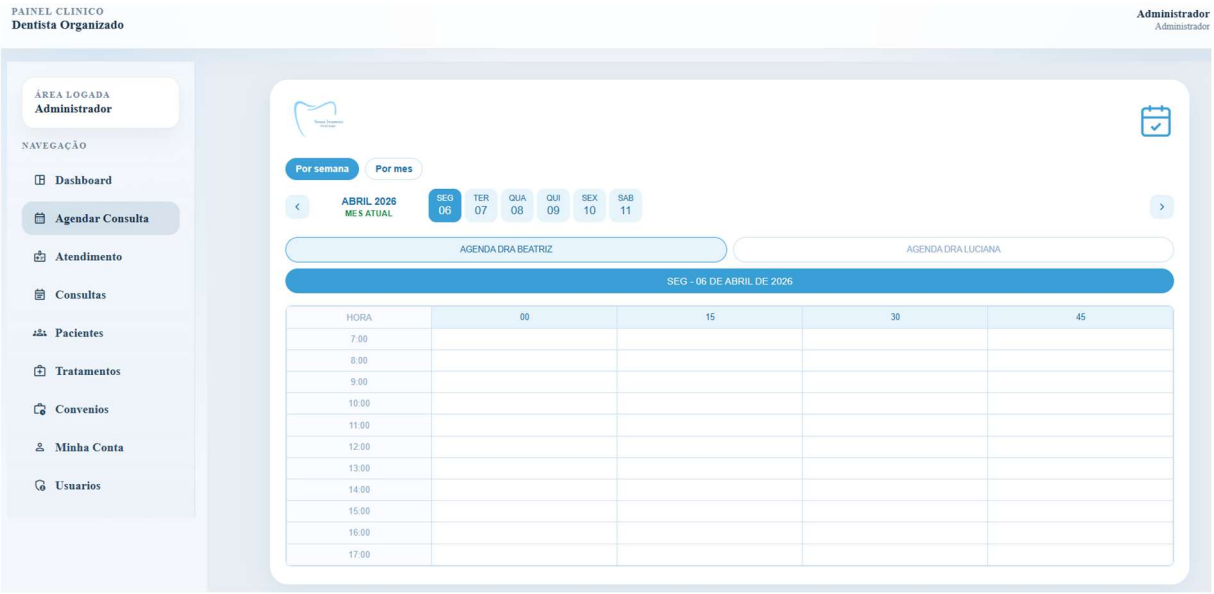
A Figura 4 nos apresenta um Dashboard com os principais KPIs sugeridos, incluindo uma mensagem de boas-vindas, o menu de funcionalidades, um resumo do dia, próximos agendamentos, procedimentos do mês e a receita do mês até o momento.

Figura 4 - painel do administrador (Dashboard)



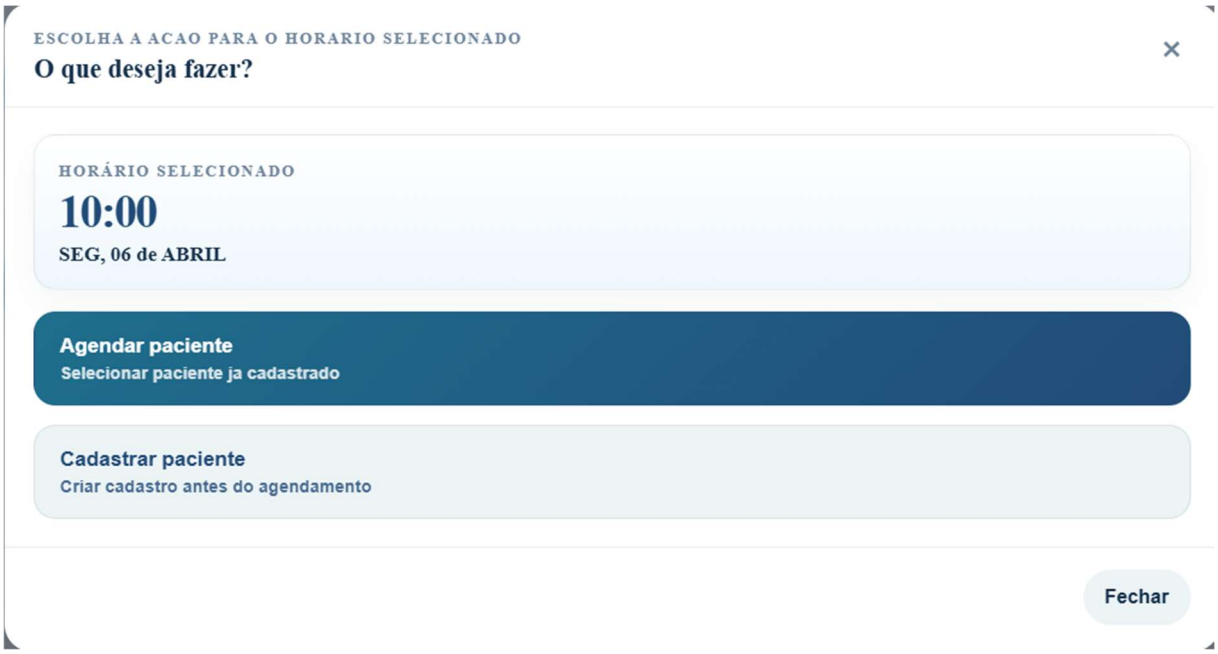
A Figura 5 nos mostra a principal interface de registro do aplicativo, a Agenda semanal/mensal, por onde ao clicar duas vezes na célula do agenda de uma das dentistas (Dra Beatriz ou Dra. Luciana), nos horários das 7:00hs às 17:45hs, é possível agendar as consultas.

Figura 5- Agenda das dentistas



Nas agendas há o espaçamento de 15 em 15 minutos, e ao clicar sobre a célula do horário desejado, abre-se um popup (Figura 6 – escolha/cadastro de paciente) no qual se escolhe “Agendar paciente” caso já seja um paciente cadastrado, ou “Cadastrar paciente” caso seja um paciente novo.

Figura 6 - agendamento/cadastro de paciente



Na Figura 7, O menu de Atendimento leva a todas as consultas agendadas para o dia

Figura 7- Atendimento

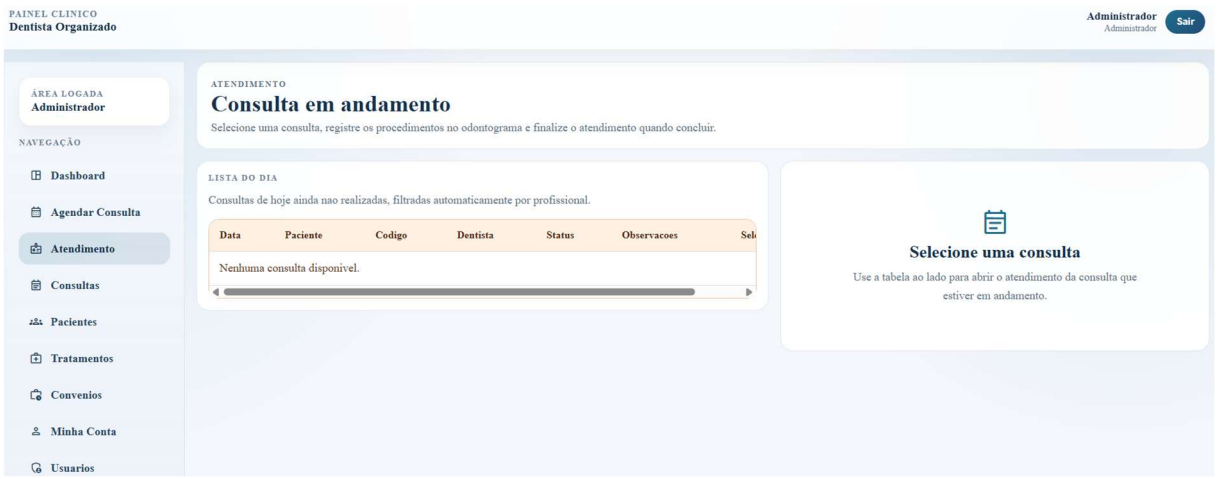


Figura 8 - O menu de Consultas ao histórico de consultas do paciente

Figura 8- Consultas

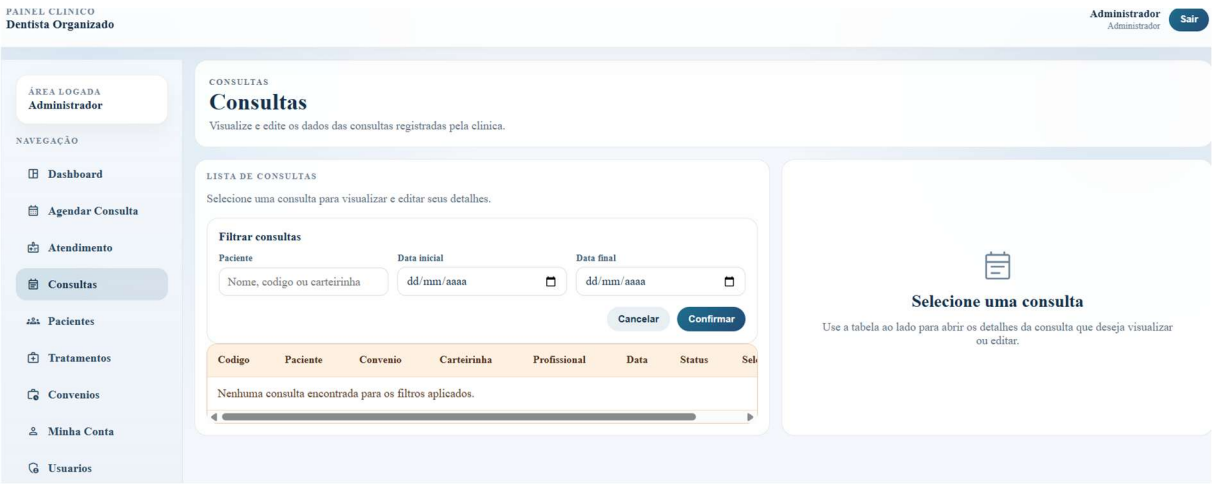


Figura 9 - O menu de “Pacientes” leva à uma lista de pacientes e seus respectivos dados de contato.

Figura 9- Pacientes

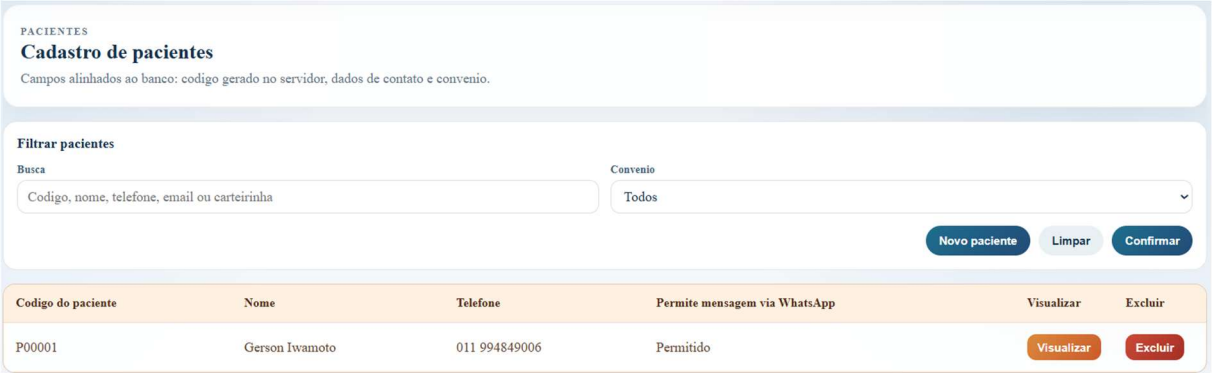


Figura 10 - é o menu quando é escolhido Novo paciente no submenu.

Figura 10- Pacientes / Novo paciente

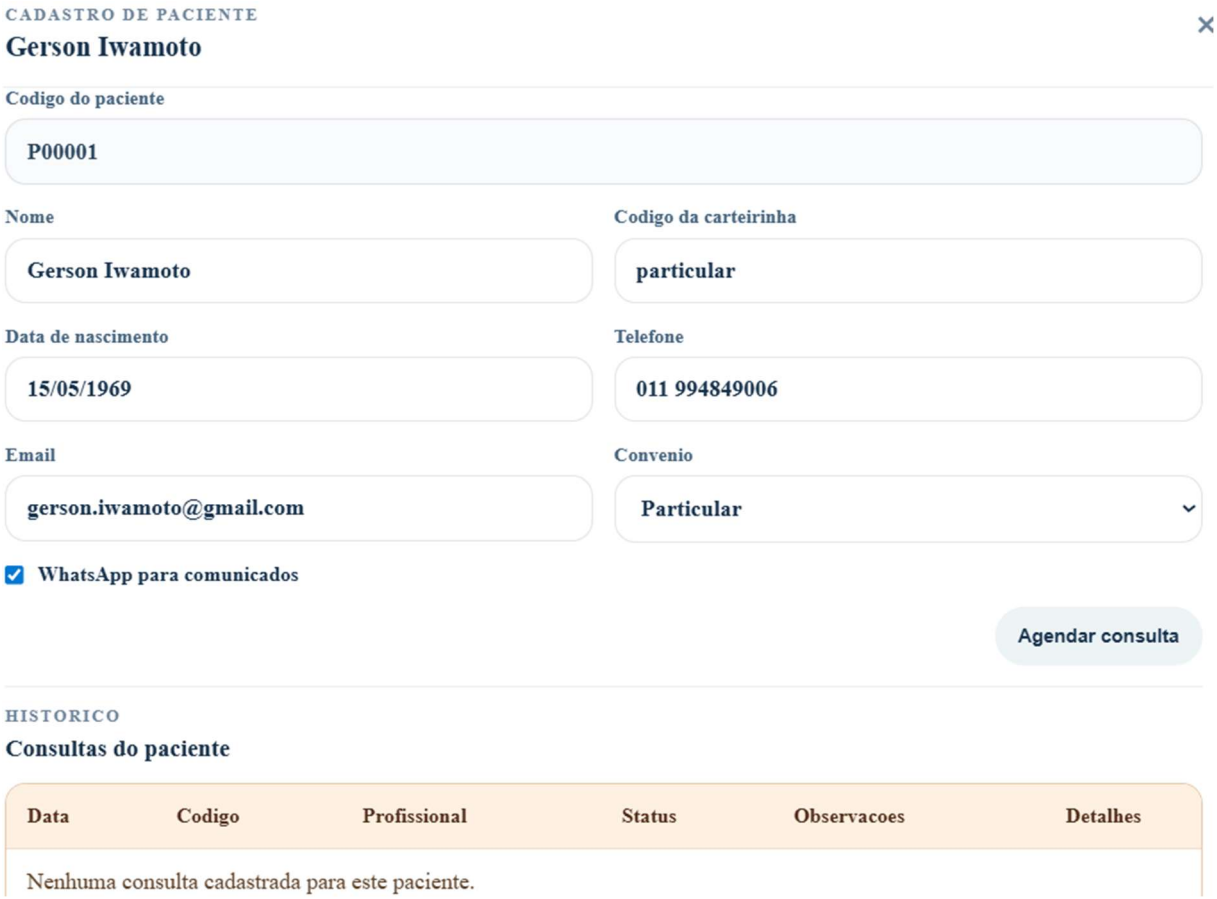


Figura 11 - O Menu Tratamentos traz as informações dos tratamentos e respectivos preços para eventual produção de orçamento

Figura 11- Preços de Tratamentos

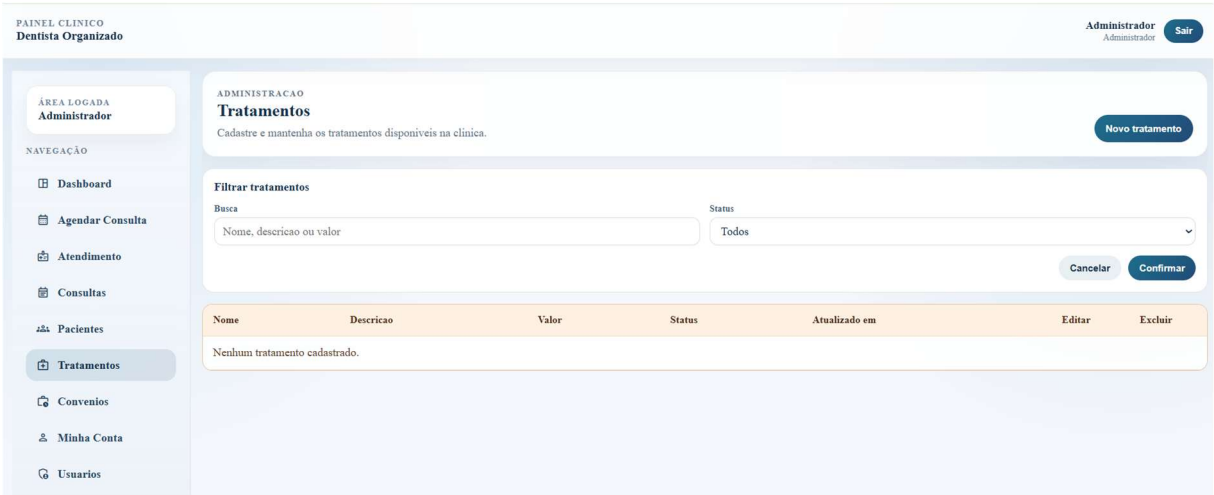


Figura 12 - A aba convênio conduz à lista de convênios que são aceitos pelas respectivas dentistas.

Figura 12 - Convênios

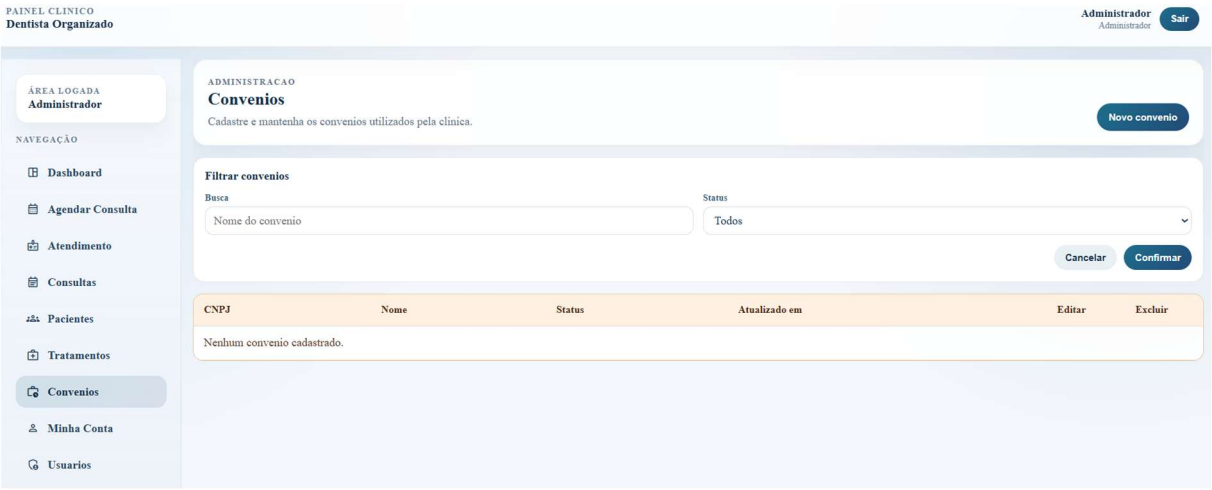


Figura 13 - Minha conta são os dados do usuário que está logado.

Figura 13- Minha conta

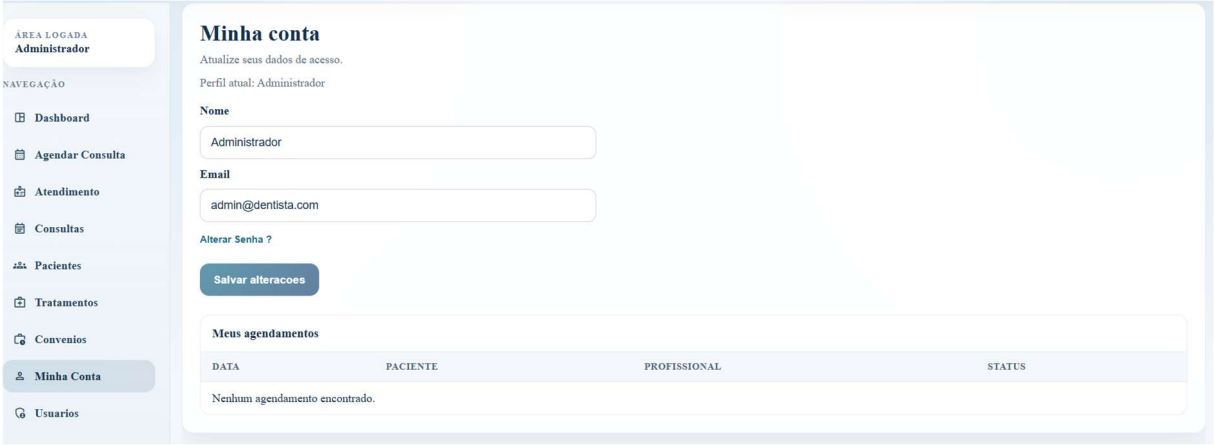
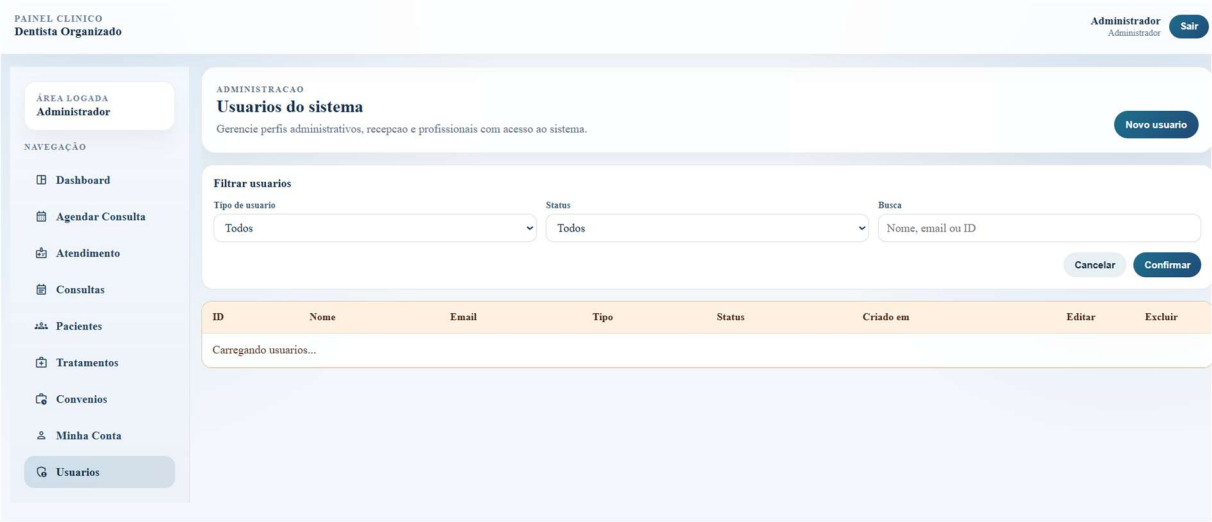


Figura 14 - O menu de usuários é de uso exclusivo do administrador e é destinado ao cadastro, edição e exclusão de dentistas e recepcionistas.

Figura 14- Usuários



O projeto “Dentista Organizado” é uma aplicação completa (Full Stack) desenvolvida para facilitar controle de agenda, lembretes de consultas e registro de histórico de pacientes em um consultório odontoloógico. A estrutura do projeto é tipicamente de uma arquitetura em três camadas (Banco de Dados PostgreSQL, Backend, Frontend), além de uma camada pública stateless utilizando o framework Angular. A aplicação utiliza Typescript como linguagem principal, e no *backend* (API), contém a lógica de negócios e comunicação com o banco de dados. O armazenamento dos dados é gerenciado por um banco de dados PostgreSQL, e todo o ambiente de desenvolvimento é baseado na solução stateless Vercel/Angular/PostGreSQL, o que garante a fácil replicação e a integração imediata do banco de dados, da API e da interface *frontend,* detalhados na tabela 1, abaixo.

Tabela 1- Estrutura e componentes da arquitetura do sistema "Dentista Organizado"

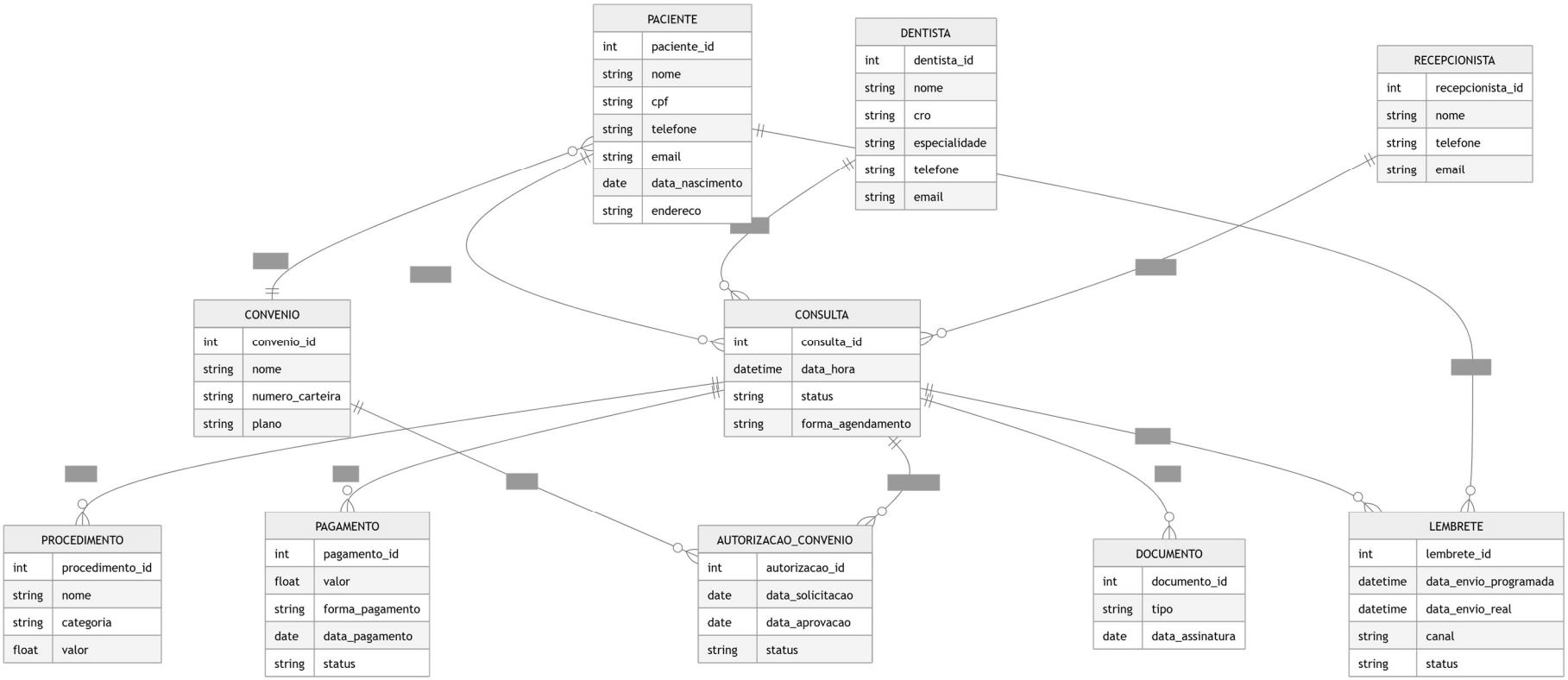
Componente	***Descrição***	***Finalidade no Sistema***
Front-end/ (Diretório)	*Camada de apresentação desenvolvida em Angular, estruturada em páginas e componentes reutilizáveis.*	*Responsável pela interface do usuário, incluindo autenticação, dashboard, agenda e gestão de entidades (pacientes, convênios, tratamentos e usuários), garantindo interação, validação de dados e experiência de uso.*
API/(Diretório)	*Conjunto de funções serverless responsáveis pelo processamento das requisições HTTP.*	*Atua como camada de integração entre front-end e back-end, recebendo requisições, aplicando validações, controlando autenticação/autorização e retornando respostas ao cliente.*
services/ (Diretório)	*Camada intermediária que centraliza regras de negócio e operações reutilizáveis.*	*Promove reutilização de lógica (autenticação, validação, logs e permissões), reduzindo duplicação de código e mantendo os endpoints mais simples e organizados.*
database/ (Diretório)	*Estrutura responsável pelas migrations, scripts SQL e versionamento do banco de dados PostgreSQL.*	*Garante persistência e integridade dos dados, organizando entidades como usuários, pacientes, consultas e logs, além de permitir controle evolutivo do esquema do banco.*
docs/ (Diretório)	*Repositório de documentação técnica e funcional do sistema.*	*Armazena orientações de uso, relatórios, fluxos do sistema e instruções de*

Componente	***Descrição***	***Finalidade no Sistema***
		configuração, facilitando manutenção e onboarding de novos desenvolvedores.
README.md (Arquivo)	*Documento principal do projeto em formato Markdown.*	*Apresenta visão geral do sistema, tecnologias utilizadas, instruções de instalação, execução e estrutura do projeto, servindo como guia inicial para desenvolvedores.*
vercel.json (Arquivo)	*Arquivo de configuração da plataforma Vercel.*	*Define o processo de build, rotas da API, ambiente de execução e integração entre frontend e backend durante o deploy.*
Variáveis de ambiente	*Conjunto de parâmetros sensíveis configurados fora do código-fonte (ex.: DATABASE_URL, JWT_SECRET).*	*Garantem segurança e flexibilidade na configuração do sistema, permitindo conexão com banco de dados e autenticação sem expor informações críticas no repositório.*
Monorepo (Estrutura)	*Organização do projeto em um único repositório contendo todas as camadas (frontend, backend, banco e documentação).*	*Facilita versionamento unificado, sincronização entre camadas e reprodução consistente do ambiente de desenvolvimento e produção.*

Os códigos do programa encontram-se detalhados nos arquivos disponíveis no diretório github.com/ gyiwamoto/Projeto-Integrador-I---Turma-3.

O diagrama Entidade-Relacionamento é apresentado na figura 15 abaixo .

Figura 15- Diagrama Entidade-Relacionamento



5. CONCLUSÕES

O projeto "Dentista Organizado" encontra-se em estado funcional quanto ao seu escopo principal, com arquitetura técnica consolidada para evolução contínua. Esta etapa inicial demonstrou progresso consistente em três dimensões: implementação de funcionalidades de negócio, qualidade do código através de testes automatizados, e documentação estruturada que sustenta manutenção futura.

A retroalimentação coletada junto à comunidade de desenvolvimento evidenciou tanto validação de boas práticas adotadas (componentização, padronização visual, documentação técnica) quanto áreas de melhoria (integração completa, testes de integração, governança de deploy). Os aprendizados gerados nesta fase fornecerão orientação objetiva para o refinamento das etapas subsequentes, com foco em consolidação de integração ponta-a-ponta, ampliação de cobertura de testes e preparação de procedimentos operacionais para uso em produção.

As próximas iterações devem priorizar a eliminação de dependências de dados mockados, a validação de cenários de erro e a implementação de mecanismos de observação e suporte às operações em produção, visando culminar na entrega final de um sistema operacionalmente maduro para a disciplina.

O presente trabalho propiciou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em matérias como pensamento computacional, leitura e produção de textos, inglês, projetos e métodos para a produção de conhecimento, algoritmos e programação de computadores (I e II), introdução a conceitos de computação, sistemas computacionais, estruturas de dados, formação profissional em computação, fundamentos de internet e web, programação orientada a objetos, gestão da inovação e desenvolvimento de produtos, banco de dados e desenvolvimento web, sob uma estrutura de aprendizado proporcionada pelo projeto integrador. Dessa forma, o quesito de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante o curso de Ciências de Dados, Tecnologia da Informação e demais do eixo de computação, foram plenamente atendidos.

REFERÊNCIAS

BROWN, Tim. Design thinking. *Harvard Business Review*, v. 86, n. 6, p. 84-92, 2008.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Dados estatísticos de profissionais inscritos. Brasília: CFO, 2026. Disponível em: https://website.cfo.org.br. Acesso em: 6 abr. 2026.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 16. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

SILVA, Priscila Rodrigues da et al. Uso de softwares de gestão em clínicas odontológicas: nível de aderência e fatores associados. *Revista Aracê*, v. 7, n. 7, 2025.

ZAMPROGNO, Luísa Simonassi et al. Fluxo digital na rotina dos cirurgiões dentistas. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 23, n. 10, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.25248/REAS.e13859.2023. Acesso em: 6 abr. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br. Acesso em: 6 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. *SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais*. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de banco de dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

BASSI, Bruno. *TypeScript: programação orientada a objetos no desenvolvimento JavaScript*. São Paulo: Casa do Código, 2019

FLANAGAN, David. *JavaScript: o guia definitivo*. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.

FREEMAN, Adam; ROBSON, Elisabeth. *Pro Angular*. Berkeley: Apress, 2018.

VERCEL. *Documentation*. 2023. Disponível em: https://vercel.com/docs. Acesso em: 06 abr. 2026.